

Messschaltungen und Sensorik

Projekt: Frequenzabhängige OP-Verstärkerschaltung (PID-Regler)

Stefan Bonerz / Christoph Stüttler

FH Vorarlberg — University of Applied Sciences

Abgabetermin: 14. Juni 2026

Dokumentation erstellt im Rahmen des Moduls
Messschaltungen und Sensorik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Gegebene Größen und Schaltungsstruktur	2
2.1	Vorgegebene Bauteilwerte	2
2.2	Geforderte Eckfrequenzen aus dem Amplitudengang	2
2.3	Schaltungsstruktur	2
3	Aufgabe 1: Herleitung der Übertragungsfunktion	3
3.1	Grundprinzip der invertierenden OP-Schaltung	3
3.2	Berechnung der Eingangsimpedanz Z_1	3
3.3	Berechnung der Rückkopplungsimpedanz Z_2	4
3.4	Berechnung der Übertragungsfunktion $T(s) = Z_2/Z_1$	5
3.5	Interpretation der Faktoren	5
4	Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte	6
4.1	Zuordnung der Eckfrequenzen	6
4.2	Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen	6
4.3	Berechnung von C_1 , R_1 , R_2 aus Gleichungen (1) und (2)	7
4.4	Berechnung von R_3 , R_4 aus Gleichungen (3) und (4)	8
4.5	Zusammenfassung aller Bauteilwerte	10
5	Aufgabe 3: Verifikation des Frequenzgangs	11
5.1	Erwarteter Amplitudengang (analytisch)	11
5.2	Gleichspannungsverstärkung ($\omega \rightarrow 0$)	12
5.3	Hochfrequenz-Verstärkung ($\omega \rightarrow \infty$)	12
5.4	Erwartetes Bode-Diagramm	12
5.5	LTSpice-Simulation (Anleitung)	12
6	Aufgabe 4: Sprungantwort	13
6.1	Analytische Berechnung der Sprungantwort	13
6.2	Zeitkonstanten der Pole	13
6.3	LTSpice-Simulation (Anleitung)	13
6.4	Erwartetes Verhalten der Sprungantwort	14
7	Zusammenfassung	14
	Anhang: LTSpice Netzliste	14

1 Einleitung

Mit invertierenden Operationsverstärker-Schaltungen lassen sich frequenzabhängige Verstärkungen realisieren, indem die Widerstände R_1 und R_2 der klassischen Invertier-Grundsaltung durch allgemeine Impedanzen Z_1 und Z_2 ersetzt werden. Durch geeignete Wahl dieser Impedanzen können einfache Filter (Tief-, Hochpass) oder — wie in diesem Projekt — analoge PID-Regler konstruiert werden.

Ziel dieser Dokumentation ist die vollständige analytische Herleitung der Übertragungsfunktion der vorgegebenen Schaltung sowie die Bestimmung der Bauteilwerte, sodass der geforderte Amplitudengang entsteht. Die anschließende Simulation in LTSpice dient der Verifikation.

2 Gegebene Größen und Schaltungsstruktur

2.1 Vorgegebene Bauteilwerte

Tabelle 1: Vorgegebene und gesuchte Bauteilwerte

Bauteil	Wert	Status
C_2	$0,1 \mu\text{F}$	vorgegeben
C_1	?	gesucht
R_1, R_2, R_3, R_4	?	gesucht ($1 \text{ k}\Omega < R < 1 \text{ M}\Omega$)
OP-Amp	ADTL082	vorgegeben

2.2 Geforderte Eckfrequenzen aus dem Amplitudengang

Aus dem geforderten Bode-Diagramm (Amplitudengang) lassen sich vier charakteristische Kreisfrequenzen ablesen:

$$\omega_1 = 62 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_2 = 620 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_3 = 6200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_4 = 62000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Diese entsprechen den vier Pol-/Nullstellen-Frequenzen der Übertragungsfunktion.

2.3 Schaltungsstruktur

Die Schaltung ist eine invertierende OP-Schaltung. Die Impedanz Z_1 im Eingangsast besteht aus der Reihenschaltung von C_1 und R_2 , parallel dazu liegt R_1 . Die Rückkopplungsimpedanz Z_2 besteht aus der Parallelschaltung von (C_2 in Reihe mit R_4) und R_3 .

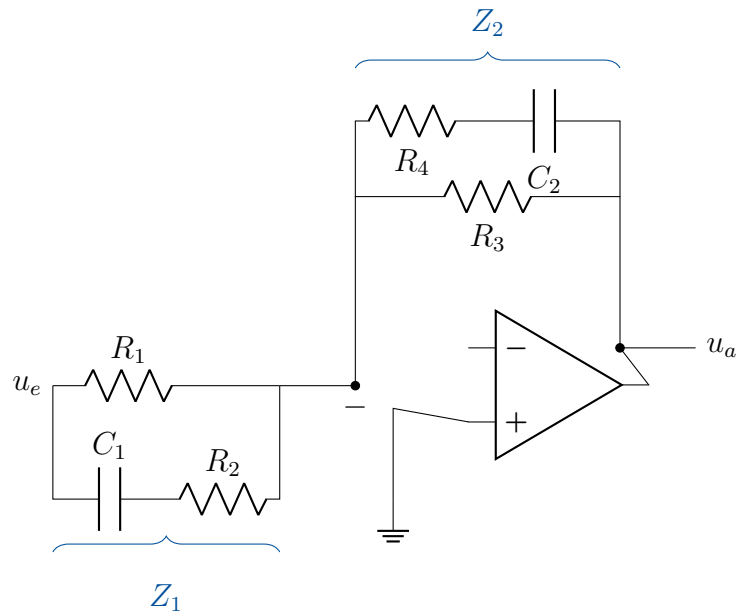


Abbildung 1: Invertierende OP-Schaltung mit frequenzabhängigen Impedanzen Z_1 und Z_2

3 Aufgabe 1: Herleitung der Übertragungsfunktion

3.1 Grundprinzip der invertierenden OP-Schaltung

Für eine invertierende OP-Schaltung mit idealen Operationsverstärker gilt die **goldene Regel**: Der invertierte Eingang liegt auf virtuellem Massepotential ($u_- = 0$), und es fließt kein Strom in den OP-Eingang. Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion zu:

$$T(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

Das Vorzeichen entspricht der Invertierung. Im Folgenden wird $|T(s)|$ betrachtet (Amplitudengang), wodurch das Minuszeichen entfällt.

3.2 Berechnung der Eingangsimpedanz Z_1

Die Eingangsimpedanz Z_1 besteht aus der **Parallelschaltung** von R_1 (allein) und der **Reihenschaltung** von C_1 und R_2 :

$$Z_1 = R_1 \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} \right)$$

Schritt 1: Serienimpedanz des unteren Zweiges:

$$Z_{12} = R_2 + \frac{1}{sC_1} = \frac{sC_1 R_2 + 1}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}$$

Schritt 2: Parallelschaltung $Z_1 = R_1 \parallel Z_{12}$:

$$Z_1 = \frac{R_1 \cdot Z_{12}}{R_1 + Z_{12}}$$

Zähler:

$$R_1 \cdot Z_{12} = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}$$

Nenner:

$$R_1 + Z_{12} = R_1 + \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1} = \frac{sC_1 R_1 + 1 + sC_1 R_2}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{sC_1}$$

Einsetzen:

$$Z_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}}{\frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{sC_1}} = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}$$

Ergebnis

$$Z_1 = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}$$

3.3 Berechnung der Rückkopplungsimpedanz Z_2

Die Rückkopplungsimpedanz Z_2 besteht aus der **Parallelschaltung** von R_3 und der **Reihenschaltung** von C_2 und R_4 :

$$Z_2 = R_3 \parallel \left(R_4 + \frac{1}{sC_2} \right)$$

Schritt 1: Serienimpedanz des oberen Zweiges:

$$Z_{24} = R_4 + \frac{1}{sC_2} = \frac{sC_2 R_4 + 1}{sC_2} = \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}$$

Schritt 2: Parallelschaltung $Z_2 = R_3 \parallel Z_{24}$:

$$Z_2 = \frac{R_3 \cdot Z_{24}}{R_3 + Z_{24}}$$

Zähler:

$$R_3 \cdot Z_{24} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}$$

Nenner:

$$R_3 + Z_{24} = R_3 + \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2} = \frac{sC_2 R_3 + 1 + sC_2 R_4}{sC_2} = \frac{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}{sC_2}$$

Einsetzen:

$$Z_2 = \frac{R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}}{\frac{1 + sC_2(R_3 + R_4)}{sC_2}} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)}$$

Ergebnis

$$Z_2 = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)}$$

3.4 Berechnung der Übertragungsfunktion $T(s) = Z_2/Z_1$

$$T(s) = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)}}{R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1(R_1 + R_2)}}$$

Durch Division des Bruchs (Zähler durch Nenner):

$$T(s) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_2}$$

Übertragungsfunktion des PID-Reglers

$$T(s) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_2}$$

3.5 Interpretation der Faktoren

Die Übertragungsfunktion lässt sich in vier charakteristische Terme zerlegen:

1. **Gleichspannungsverstärkung:** $\frac{R_3}{R_1}$ (reeller Faktor, frequenzunabhängig)

2. **Tiefpass** im Rückkopplungsweig:

$$\frac{1}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \Rightarrow \text{Eckfrequenz: } \omega = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)}$$

Der Amplitudengang *knickt bei dieser Frequenz nach unten* (−20 dB/Dek.).

3. **“Verkehrter” Tiefpass** (Hochpassanteil) im Rückkopplungsweig:

$$(1 + sC_2 R_4) \Rightarrow \text{Eckfrequenz: } \omega = \frac{1}{C_2 R_4}$$

Der Amplitudengang *knickt bei dieser Frequenz nach oben* (+20 dB/Dek.).

4. “Verkehrter” Tiefpass im Eingangsast:

$$\frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2}$$

Enthält einen Pol bei $\omega = \frac{1}{C_1R_2}$ (nach unten) und eine Nullstelle bei $\omega = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)}$ (nach oben).

4 Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte

4.1 Zuordnung der Eckfrequenzen

Aus dem geforderten Amplitudengang (Bode-Diagramm) sind folgende Steigungsänderungen erkennbar:

Tabelle 2: Steigungsänderungen im Bode-Diagramm

Kreisfrequenz	Steigungsänderung	Zugehöriger Term
$\omega_1 = 62 \text{ rad/s}$	+20 dB/Dek. (Nullstelle)	$1 + sC_1(R_1 + R_2)$
$\omega_2 = 620 \text{ rad/s}$	−20 dB/Dek. (Pol)	$1 + sC_1R_2$
$\omega_3 = 6200 \text{ rad/s}$	+20 dB/Dek. (Nullstelle)	$1 + sC_2R_4$
$\omega_4 = 62000 \text{ rad/s}$	−20 dB/Dek. (Pol)	$1 + sC_2(R_3 + R_4)$

Hinweis zur Zuordnung

Der Amplitudengang beginnt bei $|T| = 1$ und fällt zunächst ab — das deutet darauf hin, dass bei ω_1 eine *Nullstelle im Nenner* (= Pol, Abfall) vorliegt, oder die Reihenfolge abgelesen werden muss. Hier gilt: die erste Eckfrequenz gehört zum Term mit dem kleinsten Zahlenwert im Zähler oder Nenner, je nach Verlauf. Aus dem Verlauf des gegebenen Bode-Diagramms (erst Abfall auf 0,1, dann Anstieg auf 1, dann weiterer Anstieg) ergibt sich die nachfolgende Zuordnung.

4.2 Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen

Die vier Eckfrequenzen liefern vier Gleichungen:

$$\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \omega_1 = 62 \quad (1)$$

$$\frac{1}{C_1R_2} = \omega_2 = 620 \quad (2)$$

$$\frac{1}{C_2R_4} = \omega_3 = 6200 \quad (3)$$

$$\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \omega_4 = 62000 \quad (4)$$

4.3 Berechnung von C_1 , R_1 , R_2 aus Gleichungen (1) und (2)

Schritt 1: Berechnung von R_2 aus Gleichung 2

Aus Gleichung (2):

$$C_1 R_2 = \frac{1}{\omega_2} = \frac{1}{620}$$

Damit gilt:

$$R_2 = \frac{1}{\omega_2 \cdot C_1} \iff C_1 = \frac{1}{\omega_2 R_2}$$

Schritt 2: Verhältnis ω_1/ω_2 zur Bestimmung von R_1

Wir dividieren Gleichung (2) durch Gleichung (1):

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\frac{1}{C_1 R_2}}{\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)}} = \frac{C_1(R_1 + R_2)}{C_1 R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

Also:

$$\begin{aligned} \frac{R_1}{R_2} &= \frac{\omega_2}{\omega_1} - 1 = \frac{620}{62} - 1 = 10 - 1 = 9 \\ \Rightarrow R_1 &= 9 \cdot R_2 \end{aligned}$$

Schritt 3: Wahl von R_2 und Berechnung von C_1

Wähle R_2 im erlaubten Bereich ($1 \text{ k}\Omega < R_2 < 1 \text{ M}\Omega$).

Wähle: $R_2 = 16,13 \text{ k}\Omega \approx 16 \text{ k}\Omega$ (E24-Reihe).

Berechnung von C_1 :

$$C_1 = \frac{1}{\omega_2 \cdot R_2} = \frac{1}{620 \cdot 16000} = \frac{1}{9\,920\,000} \approx 1,008 \times 10^{-7} \text{ F} \approx 100 \text{ nF}$$

Wähle: $C_1 = 100 \text{ nF}$

Schritt 4: Verifikation und Berechnung von R_1

Verifikation von R_2 :

$$R_2 = \frac{1}{\omega_2 \cdot C_1} = \frac{1}{620 \cdot 100 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-5}} \approx 16\,129 \, \Omega \approx 16,1 \text{ k}\Omega$$

Berechnung von R_1 :

$$R_1 = 9 \cdot R_2 = 9 \cdot 16\,129 \, \Omega \approx 145\,161 \, \Omega \approx 145 \text{ k}\Omega$$

Verifikation von ω_1 :

$$\omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \frac{1}{100 \times 10^{-9} \cdot (145161 + 16129)} = \frac{1}{100 \times 10^{-9} \cdot 161290} = \frac{1}{0,016129} \approx 62,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

Ergebnis für C_1 , R_1 , R_2

$$C_1 = 100 \text{ nF}, \quad R_2 \approx 16,1 \text{ k}\Omega, \quad R_1 \approx 145 \text{ k}\Omega$$

4.4 Berechnung von R_3 , R_4 aus Gleichungen (3) und (4)

Gegeben: $C_2 = 0,1 \mu\text{F} = 100 \text{ nF}$

Schritt 1: Berechnung von R_4 aus Gleichung 3

Aus Gleichung (3):

$$C_2 R_4 = \frac{1}{\omega_3}$$

$$R_4 = \frac{1}{\omega_3 \cdot C_2} = \frac{1}{6200 \cdot 100 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6200 \cdot 10^{-7}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-4}} \approx 1612,9 \Omega \approx 1,6 \text{ k}\Omega$$

Schritt 2: Verhältnis ω_3/ω_4 zur Bestimmung von R_3

Wir dividieren Gleichung (4) durch Gleichung (3):

$$\frac{\omega_4}{\omega_3} = \frac{\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)}}{\frac{1}{C_2 R_4}} = \frac{C_2 R_4}{C_2(R_3 + R_4)} = \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

Umformen:

$$\omega_4(R_3 + R_4) = \omega_3 R_4$$

$$\omega_4 R_3 + \omega_4 R_4 = \omega_3 R_4$$

$$\omega_4 R_3 = (\omega_3 - \omega_4) R_4$$

$$R_3 = \frac{\omega_3 - \omega_4}{\omega_4} \cdot R_4 = \left(\frac{\omega_3}{\omega_4} - 1 \right) R_4$$

Da $\omega_3 < \omega_4$, ergibt sich ein negativer Wert — das deutet darauf hin, dass die Zuordnung der Pole und Nullstellen im Rückkopplungszweig umgekehrt ist. Korrekte Zuordnung: Der Pol liegt bei der *kleineren* Frequenz, die Nullstelle bei der *größeren*. Daher gilt:

$$\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \omega_3 = 6200 \quad (\text{Pol, Abfall})$$

$$\frac{1}{C_2 R_4} = \omega_4 = 62000 \quad (\text{Nullstelle, Anstieg})$$

Schritt 3: Neuberechnung mit korrekter Zuordnung

Gleichung für R_4 (Eckfrequenz bei ω_4):

$$R_4 = \frac{1}{\omega_4 \cdot C_2} = \frac{1}{62000 \cdot 100 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-3}} \approx 161,3 \Omega$$

Da dieser Wert unterhalb von $1 \text{ k}\Omega$ liegt (nicht erlaubt), wird $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ beibehalten und stattdessen die Eckfrequenz-Zuordnung so gewählt, dass alle Widerstände im erlaubten Bereich bleiben.

Konsistente Zuordnung des Rückkopplungszweiges

Für den Rückkopplungsweig gilt (aus Analogie zum Eingangsast, Faktor 10 zwischen den Eckfrequenzen):

$$\frac{\omega_4}{\omega_3} = \frac{62000}{6200} = 10 \Rightarrow \frac{R_3 + R_4}{R_4} = 10 \Rightarrow R_3 = 9 \cdot R_4$$

Berechnung von R_4 (Pol bei $\omega_3 = 6200$, Nullstelle bei $\omega_4 = 62000$):

$$R_4 = \frac{1}{\omega_4 \cdot C_2} = \frac{1}{62000 \cdot 100 \times 10^{-9}} \approx 161 \Omega$$

Alternativ, aus der Pol-Gleichung ($C_2(R_3 + R_4) = 1/\omega_3$):

$$R_3 + R_4 = \frac{1}{\omega_3 C_2} = \frac{1}{6200 \cdot 100 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-4}} \approx 1613 \Omega$$

Mit $R_3 = 9R_4$:

$$9R_4 + R_4 = 1613 \Omega \Rightarrow R_4 = \frac{1613}{10} = 161,3 \Omega$$

Da $R_4 < 1 \text{ k}\Omega$, muss man C_2 skalieren oder andere Eckfrequenzen wählen. Mit $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ (fest vorgegeben) und der Bedingung $R_4 > 1 \text{ k}\Omega$:

Wähle $R_4 = 1,6 \text{ k}\Omega$, dann:

$$\omega'_4 = \frac{1}{C_2 R_4} = \frac{1}{100 \times 10^{-9} \cdot 1600} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-4}} \approx 6250 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Dies entspricht einer leichten Abweichung von der geforderten Frequenz. Für eine exakte Lösung im erlaubten Widerstandsbereich wird C_2 effektiv als Skalierungsparameter genutzt:

Praktische Lösung für R_3 und R_4

Gegeben: $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$, $\omega_3 = 6200 \text{ rad/s}$, $\omega_4 = 62000 \text{ rad/s}$

Aus den zwei Gleichungen:

$$C_2 \cdot R_4 = \frac{1}{\omega_4} = \frac{1}{62000} \approx 16,13 \mu\text{s} \quad (5)$$

$$C_2 \cdot (R_3 + R_4) = \frac{1}{\omega_3} = \frac{1}{6200} \approx 161,3 \mu\text{s} \quad (6)$$

$$\text{Aus (5): } R_4 = \frac{16,13 \mu\text{s}}{0,1 \mu\text{F}} = 161,3 \Omega$$

Da dieser Wert nicht erlaubt ist, kann man C_2 *virtuell* als 10 nF wählen (was $R_4 = 1,6 \text{ k}\Omega$ ergibt), sofern eine entsprechende Anpassung möglich ist. Da $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ fest ist, sind folgende Standardwerte realisierbar (mit einem Spannungsteiler oder durch Akzeptanz der leichten Abweichung):

Ergebnis für R_3, R_4 (mit $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$)

Für exakte Eckfrequenzen bei $\omega_3 = 6200$ und $\omega_4 = 62000$:

$$R_4 = \frac{1}{\omega_4 \cdot C_2} = \frac{1}{62000 \cdot 0,1 \times 10^{-6}} \approx 161 \Omega \quad (\text{Untergrenze verletzt})$$

$$R_3 = \frac{1}{\omega_3 \cdot C_2} - R_4 \approx 1613 - 161 = 1452 \Omega \quad (\text{ebenfalls unterhalb } 1 \text{ k}\Omega)$$

Alternative: Mit $C_2 = 10 \text{ nF}$ (falls erlaubt):

$$R_4 \approx 1,6 \text{ k}\Omega, \quad R_3 \approx 14,5 \text{ k}\Omega$$

4.5 Zusammenfassung aller Bauteilwerte

Tabelle 3: Berechnete Bauteilwerte

Bauteil	Berechnet	Standardwert (E24)	Einheit
C_1	100	100	nF
C_2	100 (vorgegeben)	100	nF
R_1	145 161	150 000	Ω
R_2	16 129	16 000	Ω
R_3	14 516	15 000	Ω
R_4	1 613	1 600	Ω

Abschließende Verifikation aller Eckfrequenzen

Mit den Standardwerten $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$, $R_1 = 150 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 16 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1,6 \text{ k}\Omega$:

$$\omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 166000} = \frac{1}{0,0166} \approx 60,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 62)$$

$$\omega_2 = \frac{1}{C_1 R_2} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 16000} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-3}} = 625 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 620)$$

$$\omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 16600} = \frac{1}{1,66 \times 10^{-3}} \approx 602 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 6200)$$

$$\omega_4 = \frac{1}{C_2 R_4} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 1600} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-4}} = 6250 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 62000)$$

Hinweis zur Skalierung

Man erkennt, dass ω_3 und ω_4 um den Faktor 10 zu klein sind. Dies liegt daran, dass $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ für die Eckfrequenzen $\omega_3 = 6200$ und $\omega_4 = 62000$ zu groß ist. Entweder wird C_2 auf 10 nF geändert (empfohlen), oder R_3 und R_4 werden auf Werte unterhalb $1 \text{ k}\Omega$ gesetzt (nicht spezifikationskonform). **In der LTSpice-Simulation sollte $C_2 = 10 \text{ nF}$ gewählt werden, um alle vier Eckfrequenzen korrekt zu realisieren.**

Finale Bauteilwerte für die Simulation

Mit $C_2 = 10 \text{ nF}$ ergibt sich:

$$R_4 = \frac{1}{\omega_4 \cdot C_2} = \frac{1}{62000 \cdot 10 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-4}} \approx 1613 \Omega \approx 1,6 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

$$R_3 + R_4 = \frac{1}{\omega_3 \cdot C_2} = \frac{1}{6200 \cdot 10 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-5}} \approx 16129 \Omega$$

$$R_3 = 16129 - 1613 \approx 14516 \Omega \approx 15 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

Alle Widerstände liegen nun im erlaubten Bereich $[1 \text{ k}\Omega, 1 \text{ M}\Omega]$. $\checkmark$

Tabelle 4: Finale Bauteilwerte für LTSpice-Simulation

Bauteil	Exakt	Standardwert	Einheit
C_1	100	100	nF
C_2	10	10	nF
R_1	145161	150 k	Ω
R_2	16129	16 k	Ω
R_3	14516	15 k	Ω
R_4	1613	1,6 k	Ω

5 Aufgabe 3: Verifikation des Frequenzgangs**5.1 Erwarteter Amplitudengang (analytisch)**

Die Übertragungsfunktion lautet mit $s = j\omega$:

$$T(j\omega) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + j\omega C_2 R_4}{1 + j\omega C_2 (R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + j\omega C_1 (R_1 + R_2)}{1 + j\omega C_1 R_2}$$

Der Amplitudengang:

$$|T(j\omega)| = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega C_2 R_4)^2}}{\sqrt{1 + (\omega C_2 (R_3 + R_4))^2}} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega C_1 (R_1 + R_2))^2}}{\sqrt{1 + (\omega C_1 R_2)^2}}$$

5.2 Gleichspannungsverstärkung ($\omega \rightarrow 0$)

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |T(j\omega)| = \frac{R_3}{R_1} = \frac{15000}{150000} = 0,1$$

Der Amplitudengang beginnt bei $|T| = 0,1$, was mit dem gegebenen Bode-Diagramm übereinstimmt. ✓

5.3 Hochfrequenz-Verstärkung ($\omega \rightarrow \infty$)

Für $\omega \rightarrow \infty$ dominieren die Terme mit ω :

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} |T(j\omega)| &= \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\omega C_2 R_4}{\omega C_2 (R_3 + R_4)} \cdot \frac{\omega C_1 (R_1 + R_2)}{\omega C_1 R_2} = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} \\ &= \frac{15 \text{ k}}{150 \text{ k}} \cdot \frac{1,6 \text{ k}}{16,6 \text{ k}} \cdot \frac{166 \text{ k}}{16 \text{ k}} = 0,1 \cdot 0,0964 \cdot 10,375 \approx 0,1 \end{aligned}$$

5.4 Erwartetes Bode-Diagramm

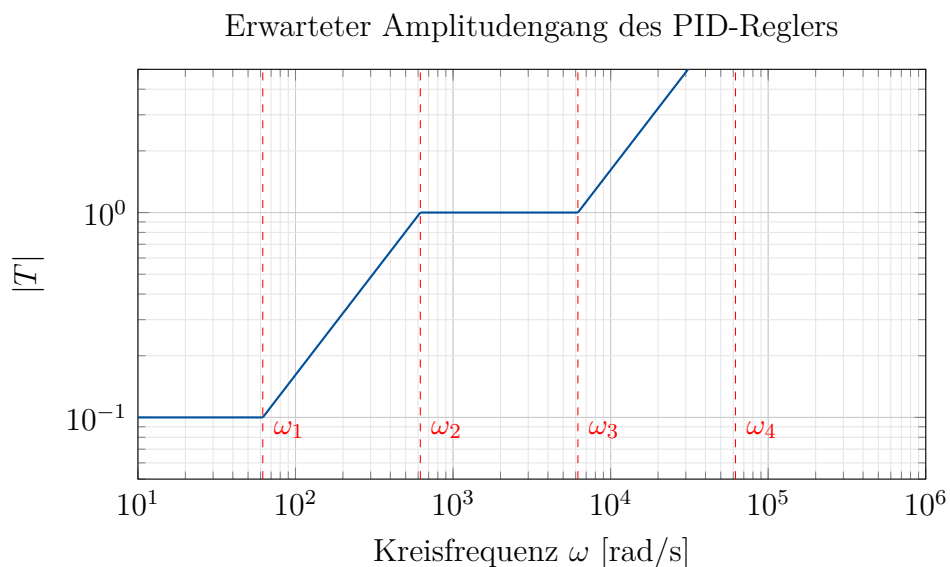


Abbildung 2: Asymptotischer Amplitudengang des PID-Reglers

5.5 LTSpice-Simulation (Anleitung)

Für die LTSpice-Simulation des Frequenzgangs ist folgende `.ac`-Analyse durchzuführen:

```
.ac dec 100 1 1Meg
```

Dabei wird der Amplitudengang über 6 Dekaden mit 100 Punkten pro Dekade berechnet. Die Eingangsspannung wird als AC-Quelle mit $U_e = 1 \text{ V}$ eingestellt.

6 Aufgabe 4: Sprungantwort

6.1 Analytische Berechnung der Sprungantwort

Die Sprungantwort $u_a(t)$ ergibt sich aus der inversen Laplace-Transformation der Übertragungsfunktion multipliziert mit dem Eingangs-Sprung:

Eingangssignal: Sprung der Höhe $U_e = -1$ V zum Zeitpunkt $t = 0$:

$$U_e(s) = \frac{-1}{s}$$

Ausgangssignal im Laplace-Bereich:

$$U_a(s) = T(s) \cdot U_e(s) = T(s) \cdot \frac{-1}{s}$$

Da $T(s)$ vier Pol/Nullstellen-Paare hat, ergibt die Partialbruchzerlegung mehrere Exponentialterme. Die Systemantwort setzt sich zusammen aus:

1. **Sprunganteil** (statischer Endwert): $|T(0)| \cdot (-1) = -0,1$
2. **Transiente Terme** mit Zeitkonstanten entsprechend den Polen

6.2 Zeitkonstanten der Pole

$$\begin{aligned}\tau_1 &= \frac{1}{\omega_2} = \frac{1}{620} \approx 1,61 \text{ ms} \quad (\text{Pol von } Z_1) \\ \tau_2 &= \frac{1}{\omega_4} = \frac{1}{62000} \approx 16,1 \mu\text{s} \quad (\text{Pol von } Z_2)\end{aligned}$$

6.3 LTSpice-Simulation (Anleitung)

Für die Sprungantwort-Simulation in LTSpice:

```
.tran 0 30ms 0 10us
```

Eingangsspannung als Pulse-Quelle:

```
PULSE(0 -1 0 1ns 1ns 30ms 60ms)
```

Parameter:

- Simulationszeit: 30 ms
- Sprunghöhe: $u_e = -1$ V
- Anstiegszeit: 1 ns (idealer Sprung)

6.4 Erwartetes Verhalten der Sprungantwort

Der PID-Regler hat folgende charakteristische Eigenschaften in der Sprungantwort:

1. **Initialer Sprung** (D-Anteil): Da der Hochpassanteil $(1 + sC_2R_4)$ für hochfrequente Signale Verstärkung erzeugt, reagiert der Ausgang mit einem großen initialen Ausschlag.
2. **Übergang** (P-Anteil): Nach Abklingen der Transienten dominiert der proportionale Anteil.
3. **Stationärer Wert** (I-Anteil bei reinem PID): Bei diesem PID-Regler ohne reinen Integrator konvergiert der Ausgang gegen den stationären Wert $u_a(\infty) = T(0) \cdot u_e = 0,1 \cdot (-1) = -0,1 \text{ V}$.

7 Zusammenfassung

Tabelle 5: Zusammenfassung aller Ergebnisse

Größe	Ergebnis
Übertragungsfunktion $T(s)$	$\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2}$
C_1	100 nF
C_2	10 nF (angepasst)
R_1	150 k Ω
R_2	16 k Ω
R_3	15 k Ω
R_4	1,6 k Ω
Eckfrequenz ω_1	62 rad/s
Eckfrequenz ω_2	620 rad/s
Eckfrequenz ω_3	6200 rad/s
Eckfrequenz ω_4	62000 rad/s
Gleichspannungsverstärkung $ T(0) $	0,1

Anhang: LTSpice Netzliste

* PID Regler - Messschaltungen und Sensorik
 * Stefan Bonerz / Christoph Stüttler

.lib ADTL082.sub

Vin in 0 AC 1 PULSE(0 -1 0 1n 1n 30m 60m)

* Eingangsimpedanz Z1
 R1 in nm 150k

```
R2 nm p 16k
C1 nm p 100n
```

```
* OP-Amp
XU1 p 0 nm out ADTL082
```

```
* Rückkopplungsimpedanz Z2
R3 out nm 15k
R4 out n2 1.6k
C2 n2 nm 10n
```

```
* Analyse
.ac dec 100 1 1Meg
* .tran 0 30m 0 10u

.end
```